

भूकंप

समय मापन (Calculating of time)

$$24h = 360^\circ$$

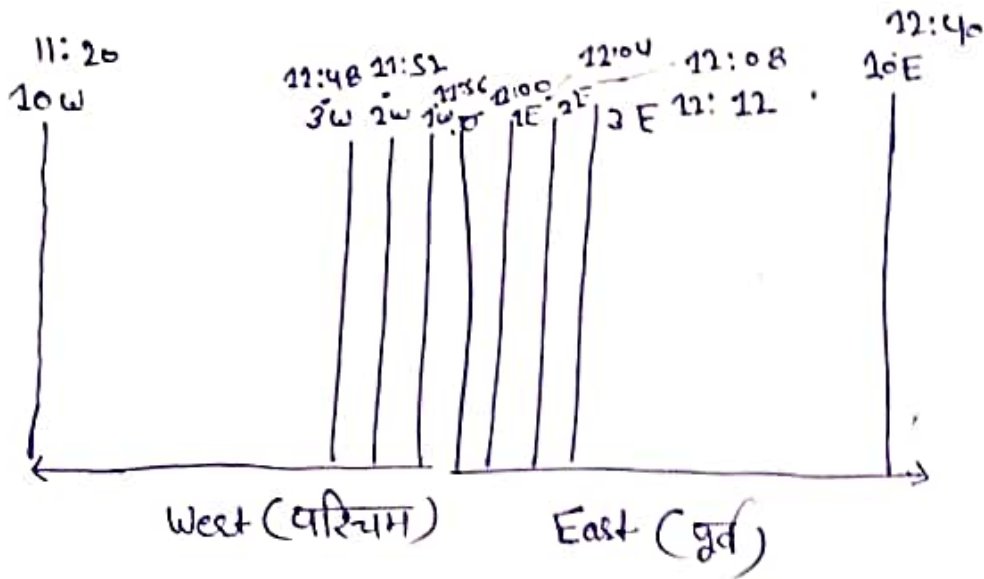
$$1h = \frac{360}{24} = 15^\circ$$

$$15^\circ = 1 \text{ घण्टा} = 60 \text{ मिनट}$$

$$1^\circ = \frac{60}{15} = 4 \text{ मिनट}$$

⇒ 1° डिग्री देशान्तर के अंतर पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। चूंकि सूर्य पूर्व से उदित (Rise) होता है, अतः पूर्व का समय आगे तथा पश्चिम का समय पीछे होता है। अर्थात् प्रत्येक डिग्री पूर्व में जाने पर समय 4 मिनट होगा बढ़ेगा, और प्रत्येक डिग्री पश्चिम में जाने पर समय 4 मिनट घटेगा।

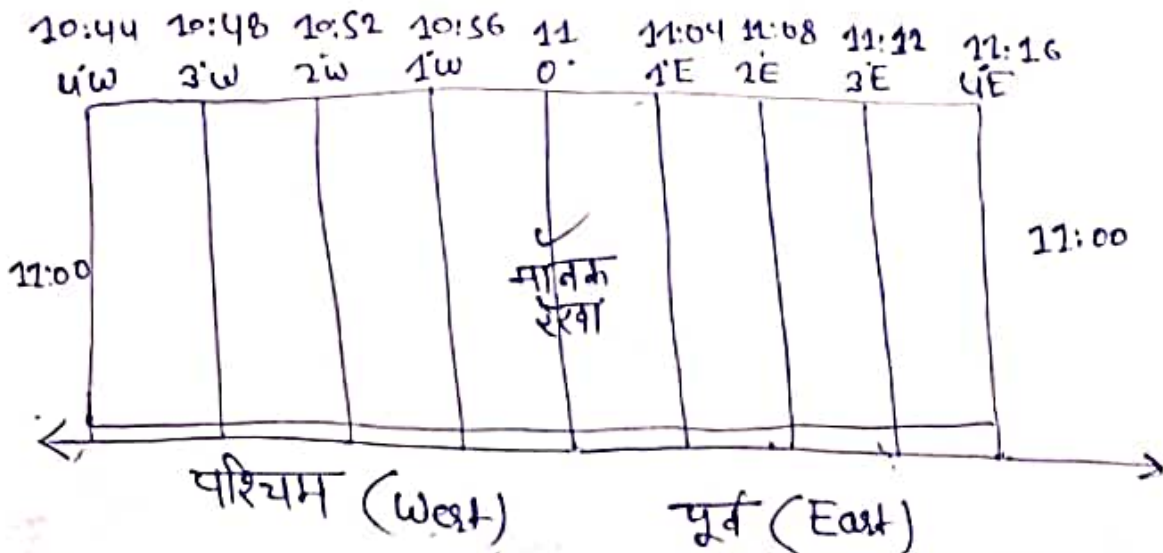
⇒ There is a difference of 4 minutes in time on a difference of 1 degree longitude. Since the sun rises from the east, therefore the time of the best east is ahead and the time of the west is behind. That is, for every degree going east, the time will increase by 4 minutes.



⇒ भारत का मानक समय ($82\frac{1}{2}^{\circ}$ E) ग्रीनविच रेखा से मानक समय (Standard time) से कितना आगे या पीछे है ?

Ans

0 $82.5 = 0$ $= 82.5$ $1^{\circ} = 4$ मिनट $82.5 = 82.5 \times 4$ $= 330 \text{ m}$ $= 5:30 \text{ m}$	$82\frac{1}{2}^{\circ}$ अतः भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा के मानक समय से 5:30 घण्टा आगे होगा।
--	---



स्थानीय समय (Local time)

$$68^{\circ}7'E \rightarrow 27^{\circ}25'E$$

⇒ The time taken according to the Fix Longitude passing through a particular place is called local time.

⇒ किसी स्थान विशेष से होकर गुजरने वाली निश्चित देशान्तर रेखा (Fix Longitude) के अनुसार निकाला गया समय स्थानीय समय (Local time) कहलाता है।

मानक समय (Standard time)

⇒ किसी देश से होकर गुजरने वाली विभिन्न देशान्तर रेखाओं में से किसी एक देशान्तर रेखा को मानक समय रेखा मानकर उसके अनुसार निकाला गया समय मानक समय कहलाता है।

$$68^{\circ}7'E - 27^{\circ}25'E$$

⇒ Considering one of the various longitude lines passing through a country as the standard line, the time drawn according to it is called standard time.

$$82 \frac{1}{2}^{\circ}E \text{ — भारत की मानक रेखा}$$

⇒ $82 \frac{1}{2}^{\circ}E$ की रेखा भारत की मानक रेखा है।

($82 \frac{1}{2}^{\circ}$) east line is the standard line of India.)

⇒ अतः भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा के समय से 5:30 घंटा आगे है।

(Therefore, the Indian Standard Time is 5:30 hours ahead of the Greenwich Meridian.)

अंतराष्ट्रीय तिथि रेखा

(International date line)

⇒ 180°E-W के समानांतर (Parallel) खींची गयी है।

⇒ समय जोन (Time Zone)

→ 15°

⇒ पृथ्वी पर कुल समय जोन = $\frac{360}{15} = 24$

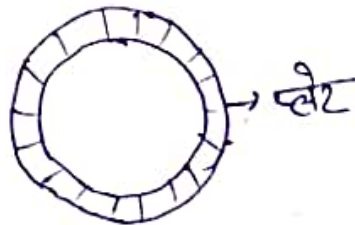
अक्षांश - देशांतर

प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत

Plate tectonic theory



हैरी हेस → 1962 ई०



1. यूरेशियन प्लेट
2. इण्डो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट
3. अफ्रीकन प्लेट
4. यूरोपियन प्लेट
5. अंटार्कटिक प्लेट
6. उत्तर अमेरिकन प्लेट
7. दक्षिण अमेरिकन प्लेट

भूकंप [Earthquake]

⇒ पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है।

A sudden vibration in the earth's crust is called an earthquake.

⇒ भूकंप के कारण / Cause of earthquake

(i) मानवीय / Human Made

(ii) प्राकृतिक / Natural

Note = प्लेट विवर्तनिक सिद्धान्त - 1962 - हैरी ह्यूस

= Note = Plate tectonic theory - 1962 Harry Hayes

(i) मानवीय / Human Made

⇒ विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण, सड़के तथा बाँध निर्माण

⇒ Nuclear testing, construction of roads and dams in tectonically unstable areas

(ii) प्राकृतिक [Natural]

⇒ प्लेटों का संचलन [Plate movement]

भूकंपीय तरंगें (Seismic waves)

प्राथमिक तरंगें
(P - waves)

Primary waves

द्वितीयक तरंगें
(S - waves)

Secondary waves

दीर्घचक्र तरंगें

या (L - waves)

धरातलीय तरंगें

Long period waves

P-waves (प्राथमिक तरंगें)	S-waves (द्वितीयक तरंगें)	L-Waves (लीचविधि तरंगें)
⇒ गति - सर्वाधिक	गति P से कम तथा L से ज्यादा	गति सबसे कम
⇒ अनुप्रस्थ तरंगें	अनुदैर्घ्य तरंगें	पै धरातूल के ऊपरी छिस्सों में ही चलती हैं।
⇒ ठोस में तीव्र गति से तथा तरल में मंद गति से चलती हैं।	ये केवल ठोस में चलती हैं	सर्वाधिक विनाशकारी तरंग हैं।

⇒ पृथ्वी के भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें चलना प्रारंभ करती हैं, उसे भूकंपमूल [Focus] कहते हैं।

The place in the earth's crust from where seismic waves start moving is called focus.

⇒ पृथ्वी के धरातल (Surface) के जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, उसे अधिकेन्द्र कहते हैं।

The place on the Earth's surface where the seismic waves reach first is called epicentre.

⇒ भूकंप के प्रकार / types of earthquake

⇒ भूकंप मूल (Focus) की गहराई के आधार पर भूकंप तीन प्रकार के होते हैं -

there are three types of earthquakes on the basis of the depth of the Focus.

- (1) सामान्य भूकंप [Moderate] - जब भूकंपमूल की गहराई 50km तक हो।
- (i) Normal earthquake [Moderate] - when the depth of the earthquake is up to 50 km.
- (ii) मध्यवर्ती भूकंप [Intermediate] 50km - 250km
- (iii) परातालीय भूकंप [Plutonic] - 250km - 700km

⇒ भूकंप का मापन / earthquake measurement

⇒ भूकंपीय तीव्रता का मापन "सिस्मोग्राफ" मत की सहायता से किया जाता है।

Seismic intensity is measured with the help of a "Seismograph"

सिस्मोग्राफ / Seismograph

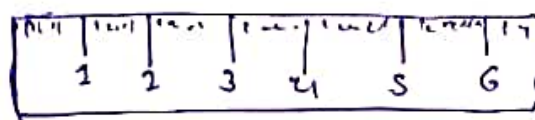
रिक्टर स्केल
Richter's scale

मरकेली स्केल
Mercalli scale

रॉसी कैरल
Rossi forcel

⇒ रिक्टर स्केल पर 2 तीव्रता तक का भूकंप मानव द्वारा महसूस नहीं किया जाता है।

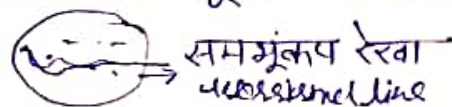
Earthquakes up to Intensity 2 on the Richter scale are not felt by humans.



⇒ रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई, पिछली इकाई से 10 गुना ज्यादा तीव्रता रखती है।

Each next unit on the Richter scale have 10 times greater intensity than the previous unit.

⇒ समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समभूकंप रेखा या भूकंप समावात रेखा कहलाती है।



The imaginary line joining the place of equal seismic intensity is called isoseismal line.

⇒ पृथ्वी के ग्लोब पर ऐसे स्थान, जहाँ समान समय में भूकंप आते हैं, को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा 'होमोसीसगल' लाइन कहलाती है।

An imaginary line joining places on the globe of the Earth where earthquakes occur at the same time is called a homoseismal line.

